مواصفات ومتطلبات البرمجيات

يتضمن منهج مواصفات ومتطلبات البرمجيات عدة عناصر أساسية، منها:

1. **مقدمة لمتطلبات البرمجيات**:
   - تعريف المتطلبات وأهميتها.
   - الفرق بين المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.
2. **جمع المتطلبات**:
   - تقنيات جمع المتطلبات (المقابلات، الاستبيانات، ورش العمل).
   - تحديد أصحاب المصلحة وتحليل احتياجاتهم.
3. **تحليل المتطلبات**:
   - تقنيات تحليل المتطلبات.
   - تطوير نماذج المتطلبات (مثل UML).
   - التحقق من صحة المتطلبات.
4. **توثيق المتطلبات**:
   - كيفية كتابة وثائق المتطلبات بشكل واضح ومنظم.
   - استخدام نماذج محددة لتوثيق المتطلبات مثل مواصفات IEEE.
5. **إدارة المتطلبات**:
   - كيفية تتبع التغييرات في المتطلبات.
   - استراتيجيات إدارة المتطلبات خلال دورة حياة المشروع.
6. **مراجعة المتطلبات**:
   - تقنيات مراجعة المتطلبات والتأكيد على جودتها.
   - أهمية المراجعات الدورية.
7. **أدوات دعم المتطلبات**:
   - التعرف على الأدوات المستخدمة في إدارة المتطلبات (مثل JIRA، Trello).

JIRA = "Issue and Project Tracking Software"

Trello = هو اسم تطبيق لإدارة المشاريع والمهام المعروف بتنظيم الألواح (Boards) والقوائم (Lists) والبطاقات (Cards).

- **مقدمة لمتطلبات البرمجيات**

❖ **تعريف المتطلبات:**

المتطلبات هي مجموعة من الشروط أو الخصائص التي يجب أن يلبيها نظام البرمجيات لتحقيق أهداف معينة. يمكن تصنيف المتطلبات إلى نوعين رئيسيين:

1. **المتطلبات الوظيفية:**
تحدد الوظائف أو المهام التي يجب أن يقوم بها النظام. على سبيل المثال، "يجب أن يسمح النظام للمستخدم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور".
2. **المتطلبات غير الوظيفية:**
تتعلق بجودة النظام وأدائه، مثل الأمان، وسهولة الاستخدام، والموثوقية. مثال على ذلك هو "يجب أن يكون النظام قادرًا على معالجة 1000 طلب في الدقيقة دون أي تأخير".

❖ **أهمية المتطلبات:**

1. **توجيه عملية التطوير:** تعتبر المتطلبات الأساس الذي يبنى عليه تصميم وتطوير النظام. بدون متطلبات واضحة، قد يتجه الفريق نحو تطوير ميزات غير ضرورية أو غير ذات صلة.

2. **تحسين التواصل بين الفرق:** تساعد المتطلبات في توضيح ما يتوقعه أصحاب المصلحة والمستخدمون، مما يسهل التواصل بين فرق التطوير والتصميم والإدارة.

3. **تحديد نطاق المشروع:** تساعد المتطلبات في تحديد ما يتضمنه المشروع وما لا يتضمنه، مما يساعد في إدارة الموارد والوقت بشكل أكثر فعالية.

4. **تقليل المخاطر:** من خلال تحديد المتطلبات مبكرًا، يمكن تقليل مخاطر التغييرات الكبيرة في المشروع لاحقًا، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف والوقت المستغرق.

5. **ضمان الجودة:** تساعد المتطلبات في وضع معايير تقييم فعالة لقياس نجاح المشروع، مما يساهم في ضمان جودة المنتج النهائي.

6. **تسهيل الصيانة والتطوير المستقبلي:** توفر المتطلبات توثيقًا مفيدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة إلى تحديث النظام أو إصلاح الأخطاء.

- **جمع المتطلبات**

❖ **الخطوات الأساسية لجمع المتطلبات:**

1. تحديد أصحاب المصلحة:

- حدد جميع الأطراف المعنية بالمشروع، مثل المستخدمين النهائيين، والمدراء، والمطورين، والمختصين في الجودة.
- قم بتحديد مستوى تأثير كل منهم على المشروع.

2. اختيار تقنيات جمع البيانات:

استخدم مجموعة من التقنيات لجمع المتطلبات، مثل:

- **المقابلات:** إجراء مقابلات فردية أو جماعية مع أصحاب المصلحة.
- **الاستبيانات:** توزيع استبيانات لجمع آراء عدد كبير من الأشخاص.
- **ورش العمل:** تنظيم جلسات تفاعلية لمناقشة المتطلبات وتحليلها.
- **الملاحظة المباشرة:** مراقبة المستخدمين أثناء تفاعلهم مع النظام الحالي.

3. تحديد الأهداف والمتطلبات الأساسية:

- يتم تحديد الأهداف الرئيسية للمشروع عن طريق الحوار مع أصحاب المصلحة أو من ينوب عنهم من ذوي الاختصاص، ويجب التأكد من أن المتطلبات تعكس هذه الأهداف.

- **تحليل المتطلبات**

تعتبر عملية تحليل المتطلبات في هندسة البرمجيات عملية مهمة جداً، تهدف إلى فهم وتحديد متطلبات النظام المراد تطويره، ويتم في هذه المرحلة فهم الغرض من النظام والتعرف على المشاكل التي يجب حلها أو الفرص التي يجب استغلالها. ويتم فيها أيضاً مراجعة كل المتطلبات المستخلصة لتحديد التكرار وتصحيح الأخطاء و التعارضات، لضمان استيفاء المتطلبات لأهداف النظام، ويشمل التحليل تحديد الأولويات، وتحليل الثغرات، وضمان توافق المتطلبات مع بعضها البعض. كما يمكن استخدم أدوات مثل نماذج UML (Unified Modeling Language) لتصور المتطلبات بشكل أفضل.

- **تدوين وتوثيق المتطلبات**
  - استخدام أسلوبًا واضحًا وموحدًا لتوثيق المتطلبات، مثل استخدام نماذج معينة أو تنسيقات محددة.
  - توضيح وثائق المتطلبات لجميع أصحاب المصلحة وضمان فهمهم وموافقتهم عليها.
  - إجراء جلسات توضيحية وورش عمل للتأكد من فهم جميع الأطراف للمتطلبات.
  - التحقق من تناسق وثيقة المتطلبات وضمان تكامل المحتوى.

- **التحقق والمراجعة**
  - عرض المتطلبات المجمعة على أصحاب المصلحة للحصول على ملاحظاتهم.
  - تأكد من أن المتطلبات تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.

- **إدارة التغييرات**
  - وضع آلية لإدارة أي تغييرات قد تحدث في المتطلبات خلال دورة حياة المشروع.
  - التأكد من توثيق أي تغييرات ومراجعتها مع جميع الأطراف المعنية.

- **التأكيد على المتطلبات**
  - استخدام تقنيات مثل النماذج الأولية أو العروض التقديمية لتأكيد فهم المتطلبات.
  - الحصول على الموافقة النهائية من أصحاب المصلحة على المتطلبات قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم.

بهذه الخطوات، يمكنك جمع المتطلبات بشكل فعال وضمان أن النظام النهائي يلبي احتياجات المستخدمين وأصحاب المصلحة.

تعاريف

- **العقد: (contract)**

وثيقة ملزمة قانونًا يتفق عليها العميل والمورد. ويشمل ذلك المتطلبات الفنية والتنظيمية والتكلفة والجدول الزمني للمنتج. وقد يحتوي العقد أيضًا على معلومات غير رسمية ولكن مفيدة مثل التزامات أو توقعات الأطراف المعنية.

- **العميل: (customer)**

الشخص أو الأشخاص الذين يدفعون ثمن المنتج وعادةً ما يقررون المتطلبات.

- **المورد: (supplier)**

الشخص أو الأشخاص الذين ينتجون منتجًا للعميل.

- **المستخدم: (user)**

الشخص أو الأشخاص الذين يعملون أو يتفاعلون مباشرة مع المنتج.

- **مواصفات ومتطلبات البرمجيات: (Software Requirements Specification)**

هي وثيقة تحدد المواصفات الوظيفية وغير الوظيفية للبرنامج المراد تطويره.

❖ **مواصفات البرنامج: (Software Specifications)**

- تعبر عن الميزات والوظائف التي يجب أن تتوفر في البرنامج.
- تشمل وصفاً دقيقاً لسلوك البرنامج والتفاعلات المتوقعة مع المستخدمين.
- توضح كيفية عمل البرنامج وما يمكنه فعله بشكل محدد.

❖ **متطلبات البرنامج: (Software Requirements)**

- تعبر عن القيود والشروط التي يجب أن يستوفيها البرنامج.
- تشمل الموارد المطلوبة مثل النظام الأساسي والمكونات الإضافية والبيانات.
- تحدد ما يجب توفره لضمان تشغيل البرنامج بكفاءة.

- **مواصفات ومتطلبات النظام: (System Requirements Specification)**

هي وثيقة تحدد المواصفات التقنية والوظيفية التي يجب توفرها لنظام معين.

❖ **مواصفات النظام: (System Specifications)**

- تعبر عن الخصائص الفنية للنظام بشكل عام.
- تشمل المواصفات التقنية مثل سعة التخزين والسرعة والأداء المتوقع للنظام.

❖ **متطلبات النظام: (System Requirements)**

- تعبر عن الموارد اللازمة لتشغيل النظام بشكل صحيح.
- تشمل العتاد (hardware) والبرامج (software) الضرورية والمتطلبات البيئية كالشبكة والأمان.

إذاً يمكننا القول بأن :

مواصفات البرنامج تركز على الوظائف والميزات التي يجب أن يتوفر في البرنامج نفسه، بينما تتعلق متطلبات البرنامج بالموارد اللازمة لتشغيل البرنامج. من جهة أخرى، فإن مواصفات النظام تتعلق بالخصائص الفنية للنظام بشكل عام، بينما تتعلق متطلبات النظام بالموارد الضرورية لتشغيل النظام بشكل صحيح.